超星·期刊

管 理 工 程 学 报
Vol.32，No.2 Jonrnal of Industrial Engineering/Engineering Management 2018 年 第 2 期

状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型及实证

刘家和，金 秀，苑 莹，郑 红
（东北大学工商管理学院，辽宁 沈阳 110819）

摘要：金融实证研究表明，资产的收益和风险随市场状态而变化，利用单一状态刻画资产的收益特征不能满足实际的投资需要。本文从资产收益分布随市场状态转换的角度出发，利用前景理论刻画投资者损失厌恶的心理特征，并同时考虑投资组合的调整费用，构建状态依赖下的损失厌恶投资组合模型。然后，考虑模型对参数的敏感性问题，将资产的收益率看成区间随机变量，并结合鲁棒优化理论构建状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型。在此基础上，采用对偶理论，将投资组合模型转换为线性规划问题，进而降低了模型的求解难度。进一步地，为了直观地控制模型的保守程度，在模型中引入了最大违反概率。最后，利用实证的方法，研究在不同市场状态下资产的收益特征以及投资组合模型的有效性。

关键词：投资组合；状态转换；损失厌恶；鲁棒优化
中图分类号：F832.0；F224.9 **文献标识码：**A **文章编号：**1004-6062(2018)02-0196-006
DOI：10.13587/j.cnki.jieem.2018.02.022

0 引言

自 1952 年 Markowitz[1]提出均值-方差投资组合模型以来，投资组合理论作为一种有效的风险分散工具得到广泛关注[2-4]。然而，Black 等[5]证明了均值-方差投资组合模型对资产的期望收益非常敏感，期望收益较小的变化会导致投资组合最优解产生较大的波动。为了解决模型对参数的敏感性问题，学者在模型中考虑参数的不确定性，利用鲁棒优化方法构建鲁棒投资组合模型[6-9]。鲁棒优化方法假设模型参数在不确定集内波动，并在最坏的情景下做出最优的决策，其最优解对模型参数具有较好的稳健性。Bertsimas 等[10]提出一种新的鲁棒优化方法，该方法能够灵活调整模型的保守程度，避免了鲁棒优化方法过于保守的缺陷。同时，该鲁棒优化方法能够转换为线性规划问题，有助于求解大规模的优化模型。近年来，Bertsimas 等[10]的鲁棒优化理论在实际投资决策中得到广泛应用[11-13]。

已有的鲁棒投资组合模型研究大多假设投资者为完全理性人，进而忽略了投资者的心理行为在投资决策中的作用。Kahneman 等[14]通过行为实验发现投资者在决策过程中存在认知偏差，并将心理学的研究成果引入经济学中，提出前景理论。另外，通过分析参与者的风险决策行为，姚京等[15]发现与期望效用理论相比，前景理论更能准确刻画决策者的决策行为。随着行为金融学的发展，考虑投资者行为特征的投资组合模型已成为一个新的研究方向。Shefrin 等[16]结合 SP/A 理论和前景理论，创立了多心理账户行为投资组合模型，将行为金融理论的研究成果纳入到现代资产组合选择理论中。考虑投资者损失厌恶的心理特征，Fortin 等[17]提出损失厌恶投资组合模型，并研究该模型与均值-方差模型、均值-CVaR 模型的等价条件。He 等[18]在累积前景理论下提出大额损失厌恶测度，并研究大额损失厌恶测度对投资组合模型适定性的影响。

大量的金融实证研究表明，资产的收益和风险随市场状态而变化，利用单一状态刻画资产的收益特征已经不能满足实际的投资需要[19-22]。股市的波动受经济周期的影响，其运行轨迹在上涨和下跌两种状态下交替演进，在不同的市场状态下金融资产表现出不同的收益特征。Glosten 等[20]和 Dou 等[21]发现在高收益状态下资产的波动水平较低，反之，资产的波动水平较高。陈志英[22]利用马尔科夫状态转换向量自回归模型研究市场状态的转换特征，发现中国市场存在明显的结构性动态变化，可以将资本市场分为高波动负收益和低波动正收益两种状态。在此基础上，考虑市场状态转换的投资组合模型逐渐引起学者的关注。Tu[23]在贝叶斯框架下构建考虑状态转换的投资组合模型，结果表明市场状态转换对投资组合决策具有显著的影响。Levy 等[24]将市场分为高波动和低波动两种状态，在两阶随机占优准则下建立混合正态分布的投资组合模型。Fu 等[25]在一个状态转换的市场下，构建含有金融衍生品的投资组合模型，并研究了模型的求解策略。

综合国内外研究可知，在市场状态转换的基础上，结合行为金融理论和鲁棒优化理论研究投资组合模型，是一个值得研究的问题。首先，考虑市场状态转换对资产收益分布的影响，能够更加准确刻画资产的收益特征，有助于投资组合模型达到投资目的。其次，将行为金融理论和鲁棒优化理论结合到投资组合模型中，能够分别考虑投资者的心理行为特征以及模型对参数的依赖问题，符合实际的资产管理需要。

鉴于此，本文从资产收益分布状态转换的角度出发，利用前景理论刻画投资者损失厌恶的心理特征，并同时考虑投

收稿日期：2014-12-30 **修回日期：**2015-08-27
基金项目：国家自然科学基金资助项目（71571041、71473033、71372186）；中央高校基本科研业务费资助项目（N120506002、N130606002）
作者简介：刘家和（1987—），男，广东佛山人；东北大学工商管理学院，博士研究生；研究方向：金融工程与风险管理。

超星·期刊

资组合的调整费用，构建状态依赖下的损失厌恶投资组合模型。然后，考虑模型对参数的不确定性，假设资产收益率服从区间随机分布，基于 Bertsimas 等[10]的鲁棒优化理论，构建状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型。在此基础上，采用对偶理论以及辅助变量，将模型转换为线性规划问题，进而降低了模型的求解难度。进一步地，在模型中引入最大违反概率，直观地反映投资策略的保守程度和投资者的安全性需求。最后，以上证 180 指数的成分股作为研究样本，利用马尔科夫状态转换向量自回归模型将市场分为两种状态，研究金融资产的收益特征以及投资组合模型在实际投资决策中的有效性。

1 状态依赖下的损失厌恶投资组合模型

考虑证券市场上有 1 个无风险资产 a_0 和 n 个风险资产 $\{a_1,...,a_n\}$，投资者当前持有投资组合 $\mathbf{X}^0=(x_0^0,x_1^0,...,x_n^0)$，其中 x_0^0 和 x_i^0 分别表示当前无风险资产 a_0 和风险资产 a_i 的财富，$i=1,...,n$。当市场发生新的变化，投资者将对当前的投资组合进行调整。令 $\Delta\mathbf{X}=(\Delta x_0,\Delta x_1,...,\Delta x_n)$ 表示投资组合的调整量，当 $\Delta x_i\geq 0$ 时，表示买入资产 a_i 的财富为 Δx_i；当 $\Delta x_i\leq 0$ 时，表示卖出资产 a_i 的财富为 Δx_i，$i=0,1,...,n$。于是，可以得到调整后的投资组合 $\mathbf{X}=(x_0,x_1,...,x_n)$，其中 $x_i=x_i^0+\Delta x_i$，$i=0,1,...,n$。

1.1 状态依赖下的组合效用

大量的金融实证研究表明，资产的收益和风险随市场状态而变化，利用单一状态刻画资产的收益特征已经不能满足实际的投资需要。考虑资产的收益分布随市场状态变化的特点，假设证券市场存在 S 种状态。进一步地，考虑证券市场的不确定性，假设风险资产 a_i 在状态 s 的收益率 $r_{i,s}$ 为区间随机数，即 $r_{i,s}\in[\bar{r}_{i,s}-\hat{r}_{i,s},\bar{r}_{i,s}+\hat{r}_{i,s}]$，其中 $\bar{r}_{i,s}$ 表示风险资产 a_i 在状态 s 的收益率均值，$\hat{r}_{i,s}$ 表示风险资产 a_i 在状态 s 的收益率扰动项，$i=1,...,n$，$s=1,...,S$。参考 Blake 等[26]，假设无风险资产 a_0 在状态 s 的收益率 $r_{0,s}$ 为常数，$s=1,...,S$。投资结束后，投资组合在状态 s 的财富为

$$W_s=\sum_{i=0}^{n}x_i(r_{i,s}+1),\quad s=1,...,S \tag{1}$$

金融市场中的投资者普遍存在认知偏差，他们的心理和情感因素在投资决策过程中起着不可忽视的作用[14-16]。Kahneman 等[14]所提出的前景理论是现代行为金融理论的基石，它认为投资者可能犯一种因受启发而产生的错误，投资者在风险情况下的决策特征与期望效用理论的基本原理不符。损失厌恶是前景理论的重要特征，即相比收益而言，投资者对损失更加敏感。在前景理论的基础上，Fortin 等[17]提出了损失厌恶效用函数，其表达式为

$$u(W_s)=\begin{cases}W_s, & W_s\geq\hat{y}\\ (1+\lambda)W_s-\lambda\hat{y}, & W_s<\hat{y}\end{cases}=W_s-\lambda[\hat{y}-W_s]^+,\quad s=1,...,S \tag{2}$$

其中 λ 表示损失厌恶系数，$\hat{y}$ 表示财富参考点，$[k]^+=\max\{0,k\}$。

1.2 模型构建

令无风险资产 a_0 的交易费率为 0，风险资产 a_i 的交易费率为 c_i，$i=1,...,n$。考虑自融资约束，即

$$\sum_{i=0}^{n}\Delta x_i+\sum_{i=1}^{n}c_i|\Delta x_i|=0 \tag{3}$$

考虑投资者损失厌恶的心理特征，以损失厌恶效用的最大化为目标函数。根据公式（1）-（3），考虑投资组合的调整费用，构建状态依赖下的损失厌恶投资组合模型

$$\begin{aligned}&\max\ d\\ &\text{s.t.}\ \sum_{i=0}^{n}x_i(r_{i,s}+1)-\lambda[\hat{y}-\sum_{i=0}^{n}x_i(r_{i,s}+1)]^+\geq d,\ s=1,...,S\\ &\sum_{i=0}^{n}\Delta x_i+\sum_{i=1}^{n}c_i|\Delta x_i|=0\\ &x_i=x_i^0+\Delta x_i,\ i=0,1,...,n\\ &l_i\leq x_i/\sum_{i=0}^{n}x_i\leq u_i,\ i=0,1,...,n\end{aligned} \tag{4}$$

其中 u_i 和 l_i 分别表示资产 a_i 投资权重的上限和下限，$i=0,1,...,n$。

引入辅助变量 $\{y_1^-,...,y_S^-\}$ 和 $\{h_1,...,h_n\}$，模型（4）可转换为

$$\begin{aligned}&\max\ d\\ &\text{s.t.}\ \sum_{i=0}^{n}x_i(r_{i,s}+1)-\lambda y_s^-\geq d,\ s=1,...,S\\ &y_s^-\geq\hat{y}-\sum_{i=0}^{n}x_i(r_{i,s}+1),\ y_s^-\geq 0,\ s=1,...,S\\ &\sum_{i=0}^{n}\Delta x_i+\sum_{i=1}^{n}c_ih_i=0\\ &h_i\geq\Delta x_i,\ h_i\geq-\Delta x_i,\ i=1,...,n\\ &x_i=x_i^0+\Delta x_i,\ i=0,1,...,n\\ &l_i\leq x_i/\sum_{i=0}^{n}x_i\leq u_i,\ i=0,1,...,n\end{aligned} \tag{5}$$

2 状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型

Bertsimas 等[10]提出一种新的鲁棒优化方法，该方法能够灵活调整模型的鲁棒控制参数，避免鲁棒优化方法过于保守的缺陷。在模型（5）中风险资产的收益率为区间随机数，为了确定模型的最优解，基于 Bertsimas 等[10]的鲁棒优化理论，构建状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型。

2.1 鲁棒优化方法

定义状态 s 的鲁棒控制参数 Γ_s 和集合 B_s，其中 $\Gamma_s\in R^+$ 且满足 $\Gamma_s\in[0,|J|]$，$B_s\subseteq J\equiv\{1,...,n\}$ 且 $|B_s|=\lfloor\Gamma_s\rfloor$，$s=1,...,S$。进一步地，定义扰动项 $\hat{r}_{v_s,s}$，其中 $v_s\in J\setminus B_s$，$s=1,...,S$。参考 Bertsimas 等[10]的鲁棒优化理论，利用鲁棒控制参数 Γ_s 控制在状态 s 下收益率发生扰动的风险资产数量。具体地，令 1 个风险资产的收益率可变化为 $\bar{r}_{v_s,s}-(\Gamma_s-\lfloor\Gamma_s\rfloor)\hat{r}_{v_s,s}$，$v_s\in J\setminus B_s$，而有 $\lfloor\Gamma_s\rfloor$ 个风险资产的收益率可变化为 $\bar{r}_{i,s}-\hat{r}_{i,s}$，$i\in B_s$。当给定 $\hat{r}_{i,s}$、$\hat{r}_{v_s,s}$ 和 Γ_s，其中 $i\in B_s$ 且 $v_s\in J\setminus B_s$，在状态 s 下投资组合的财富为

$$\begin{aligned}W_s=&(r_{0,s}+1)x_0+\sum_{i=1}^{n}(\bar{r}_{i,s}+1)x_i\\ &-\left[\sum_{i\in B_s}\hat{r}_{i,s}x_i+(\Gamma_s-\lfloor\Gamma_s\rfloor)\hat{r}_{v_s,s}x_{v_s}\right],\quad s=1,...,S\end{aligned} \tag{6}$$

根据公式（6），可以得到投资组合财富的鲁棒对等式为

$$\begin{aligned}W_s^R=&(r_{0,s}+1)x_0+\sum_{i=1}^{n}(\bar{r}_{i,s}+1)x_i\\ &-\max_{\{B_s\cup\{v_s\}|B_s\subseteq J,|B_s|=\lfloor\Gamma_s\rfloor,v_s\in J\setminus B_s\}}\left\{\sum_{i\in B_s}\hat{r}_{i,s}x_i+(\Gamma_s-\lfloor\Gamma_s\rfloor)\hat{r}_{v_s,s}x_{v_s}\right\},\\ &s=1,...,S\end{aligned} \tag{7}$$

从公式（7）可以看出，鲁棒控制参数 Γ_s 反映了在状态 s 下投资组合策略的保守程度：参数 Γ_s 越大，投资组合策略越保守；反之，投资组合策略越乐观。当 $\Gamma_s=0$ 时，所有风险

超星·期刊

资产的收益率均等于 $\bar{r}_{i,s}$，投资组合在状态 s 下的鲁棒财富 W_s^R 为平均水平，$i=1,...,n$，$s=1,...,S$。当 $\Gamma_s=n$ 时，所有风险资产的收益率均等于 $\bar{r}_{i,s}-\hat{r}_{i,s}$，投资组合在状态 s 下的鲁棒财富 W_s^R 为最坏水平，$i=1,...,n$，$s=1,...,S$。

2.2 组合优化模型

令

$$\beta(x,\Gamma_s)=\max_{\{B_s\cup\{v_s\}|B_s\subseteq J,|B_s|=\lfloor\Gamma_s\rfloor,v_s\in J\setminus B_s\}}\left\{\sum_{i\in B_s}\hat{r}_{i,s}x_i-(\Gamma_s-\lfloor\Gamma_s\rfloor)\hat{r}_{v_s,s}x_{v_s}\right\},$$

给定投资组合 $X^*=(x_1^*,...,x_n^*)$，则 $\beta(X^*,\Gamma_s)$ 等价于

$$\begin{cases}\max\ \sum_{i=1}^n\hat{r}_{i,s}x_i^*z_{i,s}\\ \text{s.t.}\ \sum_{i=1}^n z_{i,s}\le\Gamma_s, 0\le z_{i,s}\le 1, i=1,...,n\end{cases}\tag{8}$$

根据对偶理论，公式（8）可转换为

$$\begin{cases}\min\ \sum_{i=1}^n p_{i,s}+\Gamma_s q_s\\ \text{s.t.}\ q_s+p_{i,s}\ge\hat{r}_{i,s}x_i^*, p_{i,s}\ge 0, q_s\ge 0, i=1,...,n\end{cases}\tag{9}$$

其中 q_s 和 $p_{i,s}$ 分别表示 $\sum_{i=1}^n z_{i,s}\le\Gamma_s$ 和 $z_{i,s}\le 1$ 的松弛变量，$i=1,...,n$，$s=1,...,S$。

将公式（9）代入模型（5）中，可以得到状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型

$$\begin{aligned}&\max\ d\\ &\text{s.t.}\ (r_{0,s}+1)x_0+\sum_{i=1}^n(\bar{r}_{i,s}+1)x_i-\sum_{i=1}^n p_{i,s}-\Gamma_s q_s-d-\lambda y_s^-\ge 0,\\ &\quad s=1,...,S\\ &\quad (r_{0,s}+1)x_0+\sum_{i=1}^n(\bar{r}_{i,s}+1)x_i-\sum_{i=1}^n p_{i,s}-\Gamma_s q_s-\hat{y}+y_s^-\ge 0,\\ &\quad y_s^-\ge 0,\ s=1,...,S\\ &\quad q_s+p_{i,s}\ge\hat{r}_{i,s}x_i, p_{i,s}\ge 0, q_s\ge 0,\ i=1,...,n,\ s=1,...,S\\ &\quad \sum_{i=0}^n\Delta x_i+\sum_{i=1}^n c_i h_i=0\\ &\quad h_i\ge\Delta x_i,\ h_i\ge-\Delta x_i,\ i=1,...,n\\ &\quad x_i=x_i^0+\Delta x_i,\ i=0,1,...,n\\ &\quad l_i\le x_i/\sum_{i=0}^n x_i\le u_i,\ i=0,1,...,n\end{aligned}\tag{10}$$

2.3 鲁棒控制参数的确定

在模型（10）中，投资组合在状态 s 下的保守程度，由鲁棒控制参数 Γ_s 决定。然而，在实际的投资决策中，鲁棒控制参数 Γ_s 如何确定是投资者所面临的关键问题。由于资产的收益率服从区间随机分布，在实际的投资中，模型（10）的约束条件存在被违反的可能。Shefrin 等[16]结合 SP/A 理论和前景理论，创立了行为投资组合模型。该模型利用机会约束，考虑投资者对投资组合的安全性要求。为了满足投资者的安全性需要，考虑实际投资中约束条件 $u_s(X^{opt})\ge d$ 被违反的概率，其中 X^{opt} 表示模型（10）的最优解，$u_s(X^{opt})$ 表示在状态 s 下组合 X^{opt} 的可能效用值。令 δ 表示投资者愿意承受的最大违反概率，可得

$$\Pr\{u_s(X^{opt})<d\}\le\delta,\ \ s=1,...,S\tag{11}$$

在公式（11）中，最大违反概率 δ 直观反映了投资者对资产组合的安全性要求。根据 Bertsimas 等[10]的证明结果，公式（11）等价于

$$\Gamma_s\ge 1+\Phi^{-1}(1-\delta)\times\sqrt{n},\ \ s=1,...,S\tag{12}$$

其中 $\Phi^{-1}(\cdot)$ 表示标准正态分布的反函数。

根据公式（12）可以看出，最大违反概率 δ 能够反映模型的保守程度：投资者的安全性要求越高，则最大违反概率 δ 越小，模型的保守程度越大；反之，最大违反概率 δ 越大，模型的保守程度越小。

3 实证研究

利用实际的市场数据，研究不同市场状态下资产的收益特征以及投资组合模型的有效性。在投资期初，假设投资者持有 100 万元无风险资产。选择上证 180 指数的成分股作为研究样本，并删除 2004 年 1 月前未上市的股票，共有 103 支股票样本。样本区间为 2004 年 1 月 2 日至 2014 年 10 月 24 日，共 546 周。参考 Gregory 等[9]，风险资产收益率的扰动项 $\hat{r}_{i,s}$ 设为收益率的 1 单位标准差，即 $r_{i,s}\in[\bar{r}_{i,s}-\sigma_{i,s},\bar{r}_{i,s}+\sigma_{i,s}]$。以银行 3 月期定期存款作为无风险资产，即 $r_{0,s}=4.52\times10^{-4}$。在模型的参数设置中，风险资产的交易费率 c_i=3×10^{-3}，资产投资权重的下限 l_i=0 和上限 u_i=0.5，财富参考点 $\hat{y}$=$W_0\times(1+4.52\times10^{-4})$ ①，其中 W_0 表示组合调整前的总财富。参考文献[27]的结果，损失厌恶系数 λ=2.25。数据来自于 Wind 数据库。

采用时间滚动的方式计算投资组合绩效，即首先利用第 1 周至第 T 周的证券周收益率，测量在状态 s 下证券收益率的均值和标准差，进一步计算第 $T+1$ 周至第 $T+4$ 周的投资组合。然后，利用第 5 周至第 $T+4$ 周的证券周收益率，重新测量在状态 s 下证券收益率的均值和标准差，并计算第 $T+5$ 周至第 $T+8$ 周的投资组合。如此重复，直到投资期结束为止。令 2004 年 1 月 2 日为第 1 周的时间点，设置 $T=404$，则 2011 年 12 月 30 日为第 T 周的时间点。由于模型（10）为线性规划问题，可利用 Matlab 的线性规划工具箱 linprog 进行求解。于是，可以得到 2011 年 12 月 30 日至 2014 年 10 月 24 日模型（10）的鲁棒投资组合。

3.1 市场状态分析

在模型（10）的实际应用中，需要识别市场的不同状态，以及在不同状态下资产的收益特征。马尔科夫状态转换模型是一种研究时间序列结构性变化的方法，该模型包含多个结构方程，可以刻画时间序列在不同状态下的变化及转换过程。参考陈志英[22]，利用马尔科夫状态转换向量自回归模型得到不同市场状态的时间点，进一步地，计算不同状态下资产收益率的均值和标准差。

参考文献[21-23]的研究成果，假设市场存在两种状态②，且回归模型的滞后阶数设为 1。选择上证综合指数和中信标普全债指数的周收益率，利用 Matlab 的 MS_Regress 工具箱得到两种市场状态下的平滑概率③。另外，根据回归模型所得到的波动水平，将状态 1 确定为低波动状态，状态 2 确定为高波动状态。2004 年 1 月 2 日至 2011 年 12 月 30 日的平滑概率，如图 1 所示④。

①参考文献[17]，假设投资者的财富参考点等于 W_0 乘以无风险资产的收益。

② 当市场状态的数量大于 2 时，马尔科夫状态转换向量自回归模型的估计参数明显增加，模型的估计误差将会增大。另外，增加市场状态的数量，也会导致每种状态下的观察样本减少，不利于估计资产的收益分布。因此，假设市场存在两种状态。

③ 平滑概率表示利用所有已知信息并在最大似然估计下，市场分别处于状态 1 和状态 2 的概率。

④ 2004 年 1 月 2 日至 2011 年 12 月 30 日为第 1 周至第 T 周的时间区间，用于构建第 $T+1$ 周至第 $T+4$ 周的投资组合。

超星·期刊

从 2004 年 1 月至 2014 年 10 月，利用时间滚动的方式可以得到 37 组观察序列，分别计算每组序列所对应的平滑概率。参考 Levy 等[24]，若观测点在高波动状态的平滑概率大于 0.5，则该观测点处于高波动状态，否则处于低波动状态。进一步地，将每组观察序列的观测点分为高波动状态和低波动状态两个子样本，并分别计算两种状态下股票收益率的均值和标准差。

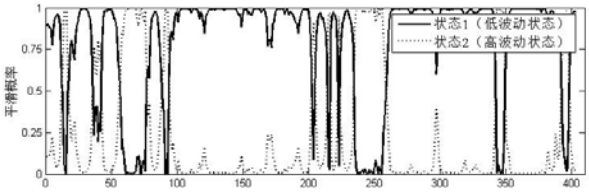


图 1 两种状态的平滑概率

利用 t 检验，检验两种状态下股票的收益特征是否存在明显的差异。结果发现，在 5%的置信水平下，37 组观察序列均接受高波动状态和低波动状态的收益率均值和标准差具有显著差异。因此，金融资产的收益分布随市场状态而变化，利用单一状态刻画股票的收益特征与实际的投资决策不符。

3.2 市场状态对投资组合的影响分析

由于股票收益分布存在明显的结构变化特征，利用单一状态所构建的投资组合模型会导致组合效用的损失。参考 Tu[23]和 Pástor 等[28]，利用相对确定性等价损失（relative certainty-equivalent loss，RCL），研究忽略市场状态对投资组合所造成的潜在影响。令 w_1 和 w_2 分别表示当市场状态数量 $S=1$ 和 $S=2$ 时，模型（10）的最优解。令市场的状态数量 $S=2$，组合 w_1 和 w_2 所得到的鲁棒效用值分别表示为 $u(w_1)$ 和 $u(w_2)$，则相对确定性等价损失的表达式为

$$RCL=\frac{u(w_2)-u(w_1)}{u(w_1)} \tag{13}$$

在公式(13)中，$u(w_2)-u(w_1)$ 表示在市场状态数量 $S=2$ 时，投资者被迫接受组合 w_1 所承受的效用损失。RCL 值越大，表明投资者所承受的效用损失越大，市场状态对投资组合的影响越显著。设置最大违反概率 δ 为 0.2、0.15、0.10 和 0.05，利用公式（13）计算不同 δ 值所对应的 RCL 值①，结果如图 2 所示。

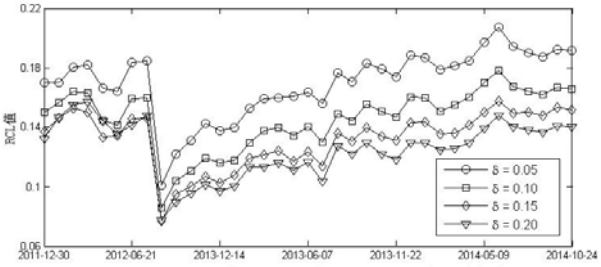


图 2 不同 δ 值下的相对确定性等价损失

从图 2 可以看出：（1）状态转换对投资组合决策具有重要的影响。在不同的最大违反概率 δ 下，相对确定性等价损失 RCL 值均高于 6%，且最高值达 20.7%。结果表明，忽略市场状态的转换，将会导致投资者的效用值遭受严重损失，需要在投资组合决策中考虑状态转换的影响，与文献[23]的研究结论一致；（2）投资策略越保守，相对确定性等价损失越大。最大违反概率 δ 值反映了投资策略的保守水平，δ 值越小投资策略越保守。从图 2 可知，随着最大违反概率 δ 值的减小，RCL 值随之增大。因此，随着投资策略保守程度的增加，市场状态转换对投资组合的影响越为明显。

3.3 模型鲁棒性分析

模型的鲁棒性是鲁棒优化方法的重要特征，提高投资组合模型的鲁棒程度有助于模型免受参数变化的影响。采用 Bertsimas 等[10]的方法，在不同最大违反概率 δ 下，检验模型（10）的鲁棒程度。具体地，令 $X^{opt}=(x_0^{opt},x_1^{opt},...,x_{103}^{opt})$ 表示模型（10）的最优投资组合，d^{opt} 表示模型（10）的最优值，风险资产的收益率 $r_{i,s}$ 分别以 0.5 的概率取 $\bar{r}_{i,s}\pm\sigma_{i,s}$，$i=1,2,...,103$，$s=1,2$。在两种市场状态下，分别随机生成 10^5 组风险资产的收益序列，研究组合 X^{opt} 的实际效用值低于 d^{opt} 的概率，即模型（10）的约束违反概率。进一步地，为了研究鲁棒优化理论对投资决策的有效性，根据模型（10）约束违反概率的方法，计算名义投资组合模型（5）的约束违反概率②。2011 年 12 月 30 日至 2014 年 10 月 24 日共有 37 个调整期，分别计算投资组合模型的约束违反概率，并利用其均值反映投资期内模型的整体鲁棒水平，结果如表 1 所示。

表 1 投资组合模型的约束违反概率

投资组合模型	鲁棒投资组合模型				名义投资组合模型
	δ =0.05	δ =0.1	δ =0.15	δ = 0.2	
约束违反概率	0.039	0.080	0.127	0.167	0.536

从表 1 可以看出：（1）鲁棒投资组合模型的鲁棒性优于名义投资组合模型，且模型的约束违反概率随最大违反概率 δ 值的增大而增大。鲁棒性反映了模型免受参数变化影响的能力，与名义投资组合模型相比，鲁棒投资组合模型能够有效地控制模型参数变化的影响；（2）鲁棒投资组合模型的约束违反概率均小于最大违反概率 δ 值。最大违反概率 δ 表示投资者愿意承担的最大风险程度，反映了投资者的安全性偏好，模型的约束违反概率均小于 δ 值，说明鲁棒投资组合模型能够满足投资者的安全性要求。

3.4 组合收益分析

组合的实际投资收益是衡量投资组合模型有效性的一个重要指标。利用资产的实际收益率，计算 2011 年 12 月 30 日至 2014 年 10 月 24 日的投资组合收益率。采用上证 180 指数的收益率作为比较基准，研究投资组合模型在实际投资中的有效性。根据模型（10），计算不同 δ 值下模型的累积收益率，结果如图 3 所示。

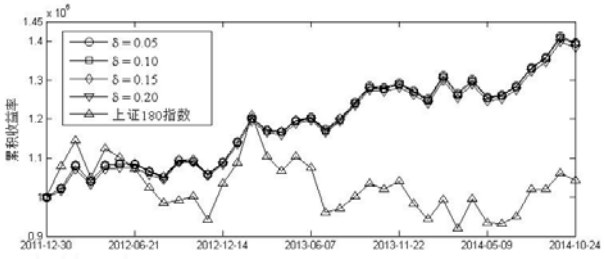


图 3 不同 δ 值下的累积收益率

① 为了便于与文献[23]进行比较，图 2 的 RCL 值经过年化处理。

② 为了便于比较，根据 Bertsimas 等[10]将模型（5）称为名义投资组合模型。

超星·期刊

从图 3 可以看出：（1）投资组合模型的收益率优于指数投资。在不同的最大违反概率δ值下，投资组合模型的累积投资收益均高于上证 180 指数的投资收益。因此，投资组合模型不仅满足投资者的安全性要求，还能获得较好的投资收益，在实际的投资决策中具有可行性；（2）投资组合模型具有稳健性。在不同的最大违反概率δ值下，投资组合的累积收益率具有相似的运动轨迹，且差异较小。研究表明，投资组合模型对于参数δ值具有较好的稳健性，符合投资者的实际投资需要。

4 结论

本文研究了状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合优化问题。金融实证研究表明，资产的收益和风险随市场状态而变化，利用单一状态刻画资产的收益特征已经不能满足实际的投资需要。在此基础上，从资产收益分布状态转换的角度出发，假设金融资产在不同的市场状态下具有不同的收益特征。考虑投资组合的调整费用，利用前景理论刻画投资者损失厌恶的心理特征，并以损失厌恶效用的最大化为目标，构建状态依赖下的损失厌恶投资组合模型。然后，考虑模型对参数的不确定性，假设资产收益率服从区间随机分布，基于文献[10]的鲁棒优化理论，构建状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型。采用对偶理论以及辅助变量，将模型转换为线性规划问题，降低了模型的求解难度。进一步地，在模型中引入最大违反概率，直观地反映投资策略的保守程度和投资者的安全性需求。

利用实证的方法，在马尔科夫状态转换向量自回归模型的基础上，研究在不同市场状态下资产的收益特征以及投资组合模型的有效性。结果表明：（1）在不同的市场状态下，股票收益率的均值和标准差存在明显的差异；（2）状态转换对投资组合决策具有重要的影响，并且随着投资策略保守程度的增加，市场状态转换对投资组合的影响越为明显；（3）与名义投资组合模型相比，鲁棒投资组合模型能够有效控制模型参数变化的影响，且模型的约束违反概率均小于最大违反概率δ值，说明鲁棒投资组合模型能够满足投资者的安全性要求；（4）在满足投资者安全性要求的前提下，投资组合模型的投资收益优于指数投资，并且模型的投资收益对于不同参数δ值具有较好的稳健性，说明模型在实际的投资决策中具有一定的可行性。

参 考 文 献

[1] Markowitz H. Portfolio selection [J]. The Journal of Finance, 1952, 7(1): 77-91.

[2] Giesecke K, Kim B, Kim J, et al. Optimal credit swap portfolios [J]. Management Science, 2014, 60(9): 2291-2307.

[3] Gao J, Li D. Optimal cardinality constrained portfolio selection [J]. Operations Research, 2013, 61(3): 745-761.

[4] 傅强, 雷彬, 王灿. 最优组合选择中的风险容忍参数选择[J]. 管理工程学报, 2014, 28(2): 120-144.

[5] Black F, Litterman R. Global portfolio optimization [J]. Financial Analysts, 1992, 48(5): 28-43.

[6] Glasserman P, Xu X. Robust portfolio control with stochastic factor dynamics [J]. Operations Research, 2013, 61(4): 874-893.

[7] Zhu S, Fan M, Li D. Portfolio management with robustness in both prediction and decision: A mixture model based learning approach [J]. Journal of Economic Dynamics & Control, 2014, 48: 1-25.

[8] Kim W C, Kim M J, Kim J H, et al. Robust portfolio that do not tilt factor exposure [J]. European Journal of Operational Research, 2014, 234(2): 411-421.

[9] Gregory C, Darby-Dowman K, Mitra G. Robust optimization and portfolio selection: The cost of robustness [J]. European Journal of Operational Research, 2011, 212(2): 417-428.

[10] Bertsimas D, Sim M. The price of robustness [J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35-53.

[11] Moon Y, Yao T. A robust mean absolute deviation model for portfolio optimization [J]. Computers & Operations Research, 2011, 38(9): 1251-1258.

[12] Chen C, Kwon R H. Robust portfolio selection for index tracking [J]. Computers & Operations Research, 2012, 39(4): 829-837.

[13] Hassanzadeh F, Nemati H, Sun M. Robust optimization for interactive multiobjective programming with imprecise information applied to R&D project portfolio selection [J]. European Journal of Operational Research, 2014, 238(1): 41-53.

[14] Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk [J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-292.

[15] 姚京, 严珅, 李端. 基于电视游戏节目的香港居民风险决策分析[J]. 管理科学学报, 2013, 16(10): 1-10.

[16] Shefrin H, Statman M. Behavioral portfolio theory [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, 35(2): 127-151.

[17] Fortin I, Hlouskova J. Optimal asset allocation under linear loss aversion [J]. Journal of Banking & Finance, 2011, 35(11): 2974-2990.

[18] He X D, Zhou X Y. Portfolio choice under cumulative prospect theory: An analytical treatment [J]. Management Science, 2011, 57(2): 315-331.

[19] Ang A, Hodrick R J, Xing Y, et al. The cross-section of volatility and expected returns [J]. The Journal of Finance, 2006, 61(1): 259-299.

[20] Glosten L R, Jagannathan R, Runkle D E. On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks [J]. The Journal of Finance, 1993, 48(5): 1779-1801.

[21] Dou P Y, Gallagher D R, Schneider D, et al. Coss-region and cross –sector asset allocation with regimes [J]. Accounting & Finance, 2014, 54(3): 809-846.

[22] 陈志英. 状态变化和学习行为下的最优资产组合选择[J]. 管理科学, 2013, 26(2): 81-89.

[23] Tu J. Is regime switching in stock returns important in portfolio decisions? [J]. Management Science, 2010, 56(7): 1198-1215.

[24] Levy M, Kaplanski G. Portfolio selection in a two-regime world [J]. European Journal of Operational Research, 2015, 242(12): 514-524.

[25] Fu J, Wei J, Yang H. Portfolio optimization in a regime-switching market with derivatives [J]. European Journal of Operational Research, 2014, 233(1): 184-192.

[26] Blake D, Wright D, Zhang Y. Target-driven investing: Optimal investment strategies in defined contribution pension plans under loss aversion [J]. Journal of Economic Dynamics & Control, 2013, 37(1): 195-209.

[27] Tversky A, Kahneman D. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty [J]. Journal of Risk Uncertainty, 1992, 5(4): 297-323.

[28] Pástor Ľ, Stambaugh R F. Comparing asset pricing models: An investment perspective [J]. Journal of Financial Economics, 2000, 56(3): 335-381.

超星·期刊

Empirical study on robust portfolio model under regime-dependent and loss aversion

LIU Jia-he, JIN Xiu, YUAN Ying, ZHENG Hong
(School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

Abstract: Since Markowitz (1952) firstly formulated the mean-variance model, the portfolio optimization as an effective risk management tool has attracted a lot of attention. However, there are several well-known documented limitations in the mean-variance model. Black et al.'s study (1992) showed that the model is highly sensitive to the expected returns. A small perturbation in expected returns may lead to a large variation in the optimum portfolio allocation. To address the issue of sensitivity, many scholars proposed robust portfolio models by taking the parameter uncertainty into consideration. From the current researches, most of robust portfolios are proposed under the hypothesis that investors are perfectly rational beings, which does not always hold in real life. Furthermore, many empirical studies indicated that the return and risk of financial assets vary with regimes. Thus, the portfolio model that employs a single state to describe the return distribution cannot meet practical demands any more. In this study, the robust portfolio model under regime-dependent and loss aversion is proposed. The model considers the features of the regime-switching, loss aversion, and parameter uncertainty. The process of researching this study is given as follows.

Firstly, we assume that return distributions are dynamic with respect to different regimes because the return and risk of financial assets vary with market regimes. The prospect theory is used to describe investors' loss aversion characteristics, which means that people are more sensitive to losses than to gains. Furthermore, the loss aversion utility function proposed by Fortin et al. (2011) is used to measure the portfolio's utility. After considering the transaction cost of portfolio adjustment, the loss aversion portfolio model under regime-dependent is presented.

Secondly, we regard the asset return as an interval random variable after considering the parameter uncertainty. Based on the robust framework of Bertsimas et al. (2004), the robust portfolio model under regime-dependent and loss aversion is proposed. Following the duality theory, the proposed model can be transformed as a linear programming problem, which reduces computational complexity. Moreover, to adjust the conservatism of the proposed model and reflect investors' safety requirement intuitively, a concept of the most violated probability is introduced to determine the value of the robust parameter.

Thirdly, based on the Markov regime-switching model, we use the real data to study the regime-switching in Chinese stock market and the effectiveness of the portfolio model. The results show that: (1) the expected return and standard deviation are significant different under various regimes; (2) the regime-switching is important in the portfolio decision-making, especially for the portfolios with the increasing degree of conservation; (3) compared with the nominal portfolio model, the robust portfolio model exhibits robustness against the expected return and meets investors' safety requirement; and (4) under the condition of meeting the investors' safety requirement, the return of the portfolio model outperforms the index investment, and the investment return is robust for the value of the most violated probability. Thus, the proposed portfolio model is viable in real investment.

Key words: Portfolio; Regime-switching; Loss aversion; Robust optimization

中文编辑：杜 健；**英文编辑：**Charlie C. Chen